

18 PON 接口配置

PON接口包括EPON接口和GPON接口，可以提供高速率的数据传输。

18.1 PON简介

无源光网络PON(Passive Optical Network)技术是最新发展的点到多点的光纤接入技术。PON是一种纯介质网络，利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入。

18.2 PON接口原理描述

18.3 PON接口配置注意事项

介绍PON接口的配置注意事项。

18.4 PON接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

18.5 配置EPON接口属性

通过配置EPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

18.6 配置GPON接口属性

通过配置GPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

18.7 维护PON接口

维护PON接口，包括清除PON接口的统计信息。

18.1 PON 简介

无源光网络PON(Passive Optical Network)技术是最新发展的点到多点的光纤接入技术。PON是一种纯介质网络，利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入。

PON不包含任何有源电子器件，全部由无源光器件组成。这就避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响，减少了线路和外部设备的故障率，简化了供电配置和网管复杂度，提高了系统可靠性，同时节省了维护成本。PON的业务透明性较好，原则上可适用于任何制式和速率的信号。

PON 系统组成

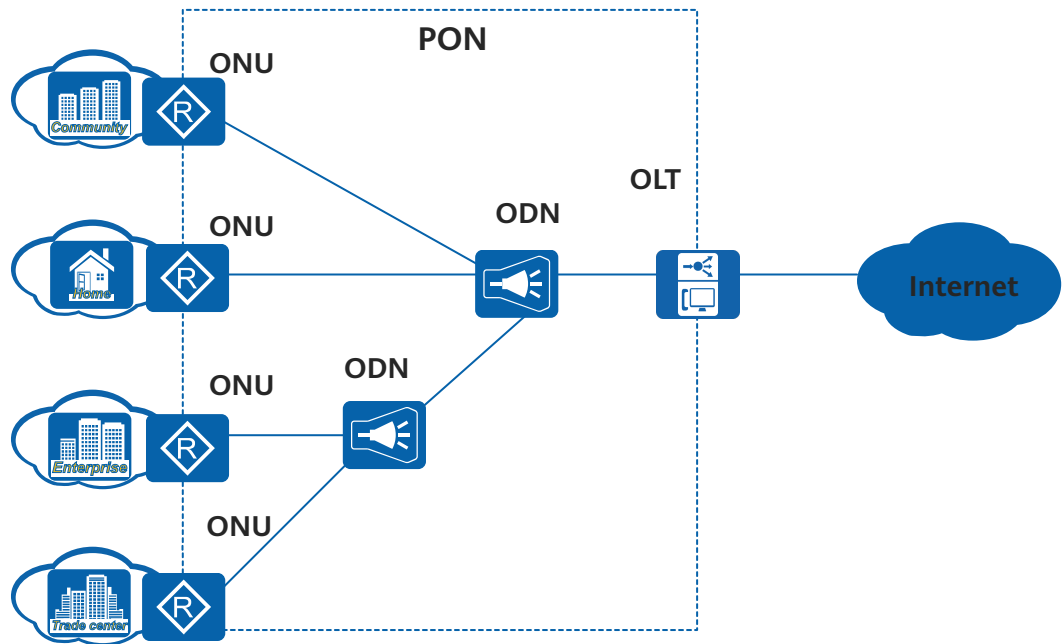
如图18-1所示，PON系统由三部分组成，分别为光线路终端OLT（Optical Line Terminal），无源光分路器ODN（Optical Distribution Network）和光网络单元ONU（Optical Network Unit）。

- OLT是放置在局端的终结PON协议的汇聚设备。
- ODN是一个连接OLT和ONU的无源设备，它的功能是分发下行数据，并集中上行数据。
- ONU是位于客户侧的给用户提供各种接口的用户侧终端。

说明

路由器作为ONU来部署。

图 18-1 PON 典型组网图



18.2 PON 接口原理描述

18.2.1 PON 接口上下行原理

在PON中，OLT到ONU的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。上下行方向数据传输原理是不同的：

- 下行方向：OLT采用广播方式，将IP数据、语音、视频等多种业务，通过1：N无源光分路器分配到所有ONU单元。当数据信号到达ONU时，ONU根据OLT分配的逻辑标识，在物理层上做判断，接收给它自己的数据帧，丢弃那些给其它ONU的数据帧。
- 上行方向：来自各个ONU的多种业务信息，采用时分多址接入TDMA(Time Division Multiple Access)技术，分时隙互不干扰地通过1：N无源光分路器耦合到同一根光纤，最终送到OLT。

因此，设备上的PON接口亦称之为PON上行接口。

18.2.2 EPON 和 GPON

目前主要的PON技术有EPON、GPON两种。IEEE 802.3ah工作组制定了Ethernet PON(EPON)标准，ITU/FSAN制定了Gigabit PON(GPON)标准。

EPON是基于以太网的无源光网络，是由2000年11月成立的第一英里以太网EFM（Ethernet in the First Mile）工作组提出的，并在IEEE 802.3ah标准中进行规范，它将Ethernet技术与PON技术结合起来，可提供上、下行对称的1.25Gbit/s线路传输速率，实现一个点到多点结构的吉比特以太网光纤接入系统。EPON属于IEEE以太网标准的范围，对于向全IP网络过渡是一个很好的选择。

在EFM提出EPON概念的同时，ITU/FSAN又提出了GPON，并对其进行了标准化，其技术特色是在二层采用ITU-T定义的通用成帧规程GFP（Generic Framing Procedure）对Ethernet、TDM、ATM等多种业务进行封装映射，能提供1.25Gbit/s和2.5Gbit/s下行速率，和155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s、2.5Gbit/s几种上行速率，并具有较强的OAM功能。当前在高速率和支持多业务方面，GPON有优势，但技术的复杂和成本目前要高于EPON，产品的成熟性也逊于EPON。

近年来，PON承载由于其具备长距离传输、高QoS保证和高带宽性能等优势，已经逐渐成为下一代接入网的主流承载技术。

表 18-1 PON 技术比较

项目	EPON	GPON
下行速率	1.25Gbit/s	1.25Gbit/s或2.5Gbit/s
上行速率	1.25Gbit/s	155Mbit/s、622Mbit/s、1.25Gbit/s或2.5Gbit/s
分路比	取决于光功率预算	取决于光功率预算
最大传输距离	10km或20km	20km
数据链路层协议	以太网	GEM或ATM
封装效率	高	更高
技术标准化程度	完备	一般
芯片、器件成熟程度	高	一般
理论成本	低	低
实际成本	低	高

18.3 PON 接口配置注意事项

介绍PON接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

PON接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1PON接口卡支持配置PON接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xPON单板》中的“1PON（1端口-GPON/EPON双模接口卡）”。

PON技术在OLT设备上存在各个厂商的私有实现，PON板卡或模块也只能对接华为技术有限公司的DSLAM设备，对接其他厂商的DSLAM设备时不保证可以兼容。

18.4 PON 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

PON接口的缺省配置

参数	缺省值
工作模式	自适应模式
光模块的发光模式	Auto

18.5 配置 EPON 接口属性

通过配置EPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

前置任务

在配置EPON接口之前，需完成以下任务：

- PON接口卡注册成功

18.5.1 配置工作模式

背景信息

为了实现设备与支持EPON模式的OLT的顺利对接，用户可以选择设备工作在自适应模式下，也可以手动配置设备的PON接口工作在EPON模式下。

须知

- 推荐使用自适应模式，但是在自适应模式下只能自适应成功一次。例如，设备的PON接口已经成功自适应为EPON模式，当再次接入到OLT的PON接口下时，如果OLT的PON接口工作在GPON模式下，只有重启PON单板才能自适应成功。
- 当PON接口上配有业务时，切换模式会导致业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

- 步骤1 执行命令system-view，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令interface pon interface-number，进入PON接口视图。
- 步骤3 执行命令port mode epon，配置当前PON接口工作模式为EPON模式。
缺省情况下，PON接口的工作模式为自适应模式。
- 步骤4 （可选）执行命令epon compatibility dba，配置EPON接口的兼容性模式。
缺省情况下，EPON接口没有配置兼容性模式。
配置本命令后，需要重启此设备配置才会生效。

设备通过EPON接口与OLT进行对接，当对端OLT的DBA报文不符合CTC（中国电信）规范时，设备EPON接口的物理状态为Down。用户可以配置本步骤，兼容对端的不规范报文，使业务可以正常激活。

----结束

18.5.2 配置 PON 接口认证参数

背景信息

光线路终端OLT（Optical Line Terminal）需要对光网络单元ONU（Optical Network Unit）的有效性和合法性进行认证，以防非法ONU接入。EPON系统支持以下三种ONU认证方式：

表 18-2 ONU 认证方式(EPON 系统)

ONU认证方式	说明	优点	缺点	应用场景
物理标识认证	采用ONU的物理标识（ONU的MAC地址）作为标识的认证方法。	配置简单，可靠性高。基于MAC认证通过后，禁止用户更改MAC地址。	当ONU损坏需要更换新ONU时，新的MAC地址必须在OLT上重新添加。	适用于安全需求比较高的场景。
逻辑标识认证	逻辑标识包括LOID和Checkcode。进行认证时有两种处理方式：仅判断LOID或同时判断LOID和Checkcode，可灵活配置。	用户在变换物理位置时，不需要重新配置逻辑标识。且提供两种处理方式，提高了终端用户接入的灵活性。	若非法ONU盗取了合法ONU的逻辑标识，OLT进行认证时，最先通过认证ONU的业务先上线，可能会导致合法ONU无法正常上线。	适用于移动性需求比较高的场景。

ONU认证方式	说明	优点	缺点	应用场景
密码认证	华为技术有限公司私有认证方式，对接的OLT设备也需为华为技术有限公司设备。	配置简单，用户在变换物理位置时，不需要重新配置密码。	对接的OLT需支持密码认证方式。对接的OLT设备也需为华为技术有限公司设备。	适用于移动性需求比较高的场景。

这三种认证方式可单独使用，亦可组合使用。但是，在ONU上配置的认证参数由OLT预先分配，用户无法任意配置，否则认证将无法通过。因此，用户可根据OLT实际的认证方式配置ONU上的认证参数。

操作步骤

- 配置基于物理标识的认证。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface pon *interface-number***，进入PON接口视图。
 - 执行命令**epon-mac-address *mac-address***，配置设备进行基于物理标识认证时使用的MAC地址。

须知

基于MAC认证通过后，禁止用户更改MAC地址，以确保设备MAC地址唯一。

- 配置基于逻辑标识的认证。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface pon *interface-number***，进入PON接口视图。
 - 执行命令**epon-loid *loid***，配置设备进行基于逻辑标识认证时使用的逻辑标识。
 - 执行命令**epon-checkcode *checkcode***，配置设备进行基于逻辑标识认证时使用的校验码。

说明

基于逻辑标识认证有两种处理方式：仅判断LOID或同时判断LOID和Checkcode，可灵活配置。当子步骤3和4都配置时，设备将同时判断LOID和Checkcode。

- 配置密码模式认证。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface pon *interface-number***，进入PON接口视图。
 - 执行命令**epon-password cipher *password***，配置设备进行密码模式认证时使用的密码。

说明

密码模式认证方式为华为技术有限公司私有认证方式，对接的OLT设备也需为华为技术有限公司设备。

----结束

18.5.3（可选）配置光模块参数

背景信息

配置光模块告警门限可实现网管对接口状态的监控。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。

步骤3 执行命令**laser { auto | off | on [time-value] }**，配置当前PON接口光模块的发光模式。

缺省情况下，PON接口光模块的发光模式为auto。

步骤4 执行命令**optical-module threshold bias { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块偏置电流告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2。

参数upper-limit的推荐使用值为70。

步骤5 执行命令**optical-module threshold rx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块接收光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-35.00。

参数upper-limit的推荐使用值为1.00。

步骤6 执行命令**optical-module threshold tx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块发送光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-1.00。

参数upper-limit的推荐使用值为7.00。

步骤7 执行命令**optical-module threshold temperature { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块温度告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-10。

参数upper-limit的推荐使用值为100。

步骤8 执行命令**optical-module threshold voltage { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块电压告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2.97。

参数upper-limit的推荐使用值为3.63。

----结束

后续处理

当用户需要取消步骤4~8所配置的所有光模块告警门限时，可以执行**undo optical-module threshold**命令。

18.5.4 检查 PON 接口配置结果

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**display epon-info interface pon interface-number**，查看EPON接口信息。
- 步骤2** 执行命令**display pon-transceiver interface pon interface-number**，查看EPON接口光模块信息。
- 步骤3** 执行命令**display pon-statistic interface pon interface-number**，查看EPON接口流量统计信息。
- 结束

18.6 配置 GPON 接口属性

通过配置GPON接口属性使路由器与上行OLT设备完成对接。

前置任务

在配置GPON接口之前，需完成以下任务：

- PON接口卡注册成功

18.6.1 配置 PON 接口工作模式

背景信息

为了实现设备与支持GPON模式的OLT的顺利对接，用户可以选择设备工作在自适应模式下，也可以手动配置设备的PON接口与对接设备的PON接口工作在GPON模式下。

须知

- 推荐使用自适应模式，但是在自适应模式下只能自适应成功一次。例如，设备的PON接口已经成功自适应为EPON模式，当再次接入到OLT的PON接口下时，如果OLT的PON接口工作在GPON模式下，只有重启PON单板才能自适应成功。
- 当PON接口上配有业务时，切换模式会导致业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。
- 步骤3** 执行命令**port mode gpon**，配置当前PON接口工作模式为GPON模式。

缺省情况下，PON接口的工作模式为自适应模式。

----结束

18.6.2 配置 PON 接口认证参数

背景信息

OLT需要对ONU的有效性和合法性进行认证，以防非法ONU接入。GPON系统支持以下两种ONU认证方式：

表 18-3 ONU 认证方式(GPON 系统)

ONU认证方式	说明	优点	缺点	应用场景
SN认证	采用ONU的SN作为认证标识的认证方法。ONU的SN是全球唯一的，由13个字符组成。前面4个字符代表生产厂家，华为技术有限公司生产的ONU的前4个字符为“hwhw”。	无需用户手动配置，可靠性高。	当ONU损坏需要更换新ONU时，OLT上需添加新ONU的SN，无法即插即用。	因为设备天然支持SN认证，所以适用于所有场景。
密码认证	采用ONU上报的密码和OLT预配置密码进行校验的认证方法。	配置简单，用户在变换物理位置时，不需要重新配置密码，提高了终端用户接入的灵活性。	若非法ONU盗取了合法ONU的密码，OLT进行认证时，最先通过认证ONU的业务先上线，可能会导致合法ONU无法正常上线。	适用于移动性需求比较高的场景。

设备默认支持SN认证，无需用户配置。

GPON系统对ONU进行认证有三种处理方式：仅采用SN认证、仅采用密码认证或采用SN和密码组合认证。当GPON系统采用密码认证或SN和密码组合认证时，执行**gpon-password**命令配置ONU向OLT注册时使用的密码。

 说明

在ONU上配置的认证参数由OLT预先分配，用户无法任意配置，否则认证将无法通过。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。

步骤3 执行命令**gpon-password cipher password**，配置OLT采用密码模式认证时使用的密码。

----结束

18.6.3 （可选）配置光模块属性

背景信息

配置光模块告警门限可实现网管对接口状态的监控。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface pon interface-number**，进入PON接口视图。

步骤3 执行命令**laser { auto | off | on [time-value] }**，配置当前PON接口光模块的发光模式。

缺省情况下，PON接口光模块的发光模式为auto。

步骤4 执行命令**optical-module threshold bias { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块偏置电流告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2。

参数upper-limit的推荐使用值为70。

步骤5 执行命令**optical-module threshold rx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块接收光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-35.00。

参数upper-limit的推荐使用值为1.00。

步骤6 执行命令**optical-module threshold tx-power { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块发送光功率告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-1.00。

参数upper-limit的推荐使用值为7.00。

步骤7 执行命令**optical-module threshold temperature { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块温度告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为-10。

参数upper-limit的推荐使用值为100。

步骤8 执行命令**optical-module threshold voltage { lower-limit lower-limit | upper-limit upper-limit }**，配置光模块电压告警低门限和高门限值。

参数lower-limit的推荐使用值为2.97。

参数upper-limit的推荐使用值为3.63。

----结束

后续处理

当用户需要取消步骤4~8所配置的所有光模块告警门限时，可以执行**undo optical-module threshold**命令。

18.6.4 检查 PON 接口配置结果

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**display gpon-info interface pon interface-number**，查看GPON接口信息。
- 步骤2** 执行命令**display pon-transceiver interface pon interface-number**，查看GPON接口光模块信息。
- 步骤3** 执行命令**display pon-statistic interface pon interface-number**，查看GPON接口流量统计信息。

----结束

18.7 维护 PON 接口

维护PON接口，包括清除PON接口的统计信息。

18.7.1 清除 PON 接口的统计信息

背景信息

当您需要统计一定时间内PON接口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

接口统计信息清除后将不能恢复。请慎用此命令。

操作步骤

- 在确认需要清除指定PON接口的报文统计信息后，请在用户视图或系统视图下执行**reset pon-statistic interface pon interface-number**命令。

----结束